

# 板蓝根颗粒 专题分析报告

## 《板蓝根颗粒 专题分析报告》

### 成本分析报告

文件版本：V3.0

编制日期：2026-09-15

编制单位：药衡智析演示团队（模拟数据）

## 文档控制

### 版本记录

| 日期         | 作者    | 版本号  | 版本记录 |
|------------|-------|------|------|
| 2026-09-15 | 演示编制人 | V3.0 | 初版   |
|            |       |      |      |
|            |       |      |      |
|            |       |      |      |
|            |       |      |      |
|            |       |      |      |
|            |       |      |      |
|            |       |      |      |
|            |       |      |      |

### 查阅

| 名字 | 备注 |
|----|----|
|    |    |
|    |    |
|    |    |
|    |    |

## 分发

| 抄送. | 名字 | 意见 |
|-----|----|----|
| 1   |    |    |
| 2   |    |    |
| 3   |    |    |
| 4   |    |    |
| 5   |    |    |
| 6   |    |    |

## 阅读指南

为了让不同角色的读者快速抓住重点，建议按以下路径阅读：

| 读者角色       | 阅读重点                           | 目的                  |
|------------|--------------------------------|---------------------|
| 管理层/总经理    | 三、成本要素明、四、重点产品专、五、对标分析、六、总结与建议 | 了解现状痛点、方案核心价值、路线建议  |
| 采购总监/业务负责人 | 全文通读                           | 了解具体业务方案、自动化场景、实施效果 |

|          |         |                  |
|----------|---------|------------------|
| IT/实施团队  | 全文通读    | 明确技术架构、实施计划、系统配置 |
| 财务/采购决策者 | 六、总结与建议 | 评估实施周期与预算，决策推进   |

本报告使用比赛模拟数据。事实、原因假设与缺失证据分别标注；任务仅为模拟发送。

## 目 录

(右键点击此处 → 更新域 → 更新整个目录)

# 板蓝根颗粒 专题分析报告

## 一、封面与基本信息

| 项目   | 内容                   |
|------|----------------------|
| 报告类型 | 专题分析                 |
| 分析月份 | 2026-05              |
| 分析产品 | 板蓝根颗粒                |
| 产品规格 | 10g×20 袋/盒           |
| 本月产量 | 102000 盒             |
| 编制人  | 财务部成本会计              |
| 审核人  | 待人工审核                |
| 数据来源 | 创灵境题包模拟 CSV（非实时 ERP） |

## 二、总成本概览

### 2.1 核心指标一览

| 指标           | 本月实际      | 上月实际      | 环比变动  | 去年同月      | 同比变动   | 预算值       | 预算偏差   |
|--------------|-----------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|--------|
| 产量(盒)        | 102000    | 98000     | 4.08% | 96900     | 5.26%  | 90000     | 13.33% |
| 单位成本(元/盒)    | 7.47      | 7.24      | 3.18% | 7.10      | 5.21%  | 7.00      | 6.71%  |
| 总成本(元)       | 761940.00 | 709520.00 | 7.39% | 687990.00 | 10.75% | 630000.00 | 20.94% |
| 其中：直接材料(元/盒) | 4.75      | 4.57      | 3.94% | —         | —      | 4.38      | 8.45%  |
| 其中：直接人工(元/盒) | 1.06      | 1.04      | 1.92% | —         | —      | 1.02      | 3.92%  |
| 其中：制造费用(元/盒) | 1.66      | 1.63      | 1.84% | —         | —      | 1.60      | 3.75%  |

### 2.2 成本结构

| 成本要素 | 金额(元/盒) | 占比     | 环比变动 | 贡献度     |
|------|---------|--------|------|---------|
| 直接材料 | 4.75    | 63.59% | 0.18 | 78.26%  |
| 直接人工 | 1.06    | 14.19% | 0.02 | 8.70%   |
| 制造费用 | 1.66    | 22.22% | 0.03 | 13.04%  |
| 合计   | 7.47    | 100%   | 0.23 | 100.00% |

## 三、成本要素明细分析

### 3.1 直接材料分析

#### 3.1.1 原材料成本明细

| 月份      | 原料            | 单位消耗成本 (元/盒) | 总成本 (元)  |
|---------|---------------|--------------|----------|
| 2026-05 | 板蓝根           | 3.05         | 311100.0 |
| 2026-05 | 蔗糖            | 0.58         | 59160.0  |
| 2026-05 | 糊精            | 0.37         | 37740.0  |
| 2026-05 | 包装材料(复合膜袋+纸盒) | 0.75         | 76500.0  |

### 3.1.2 材料成本变动归因

直接材料单位成本 4.75 元/盒；较上期变动 0.18 元/盒，贡献 78.26%。原料单位消耗成本不是采购单价。单位成本：7.47 元/盒 总成本：761940.00 元 产量：102000.00 盒 板蓝根颗粒产品配方文档 文档编号: PF-2026-BLG-001 版本: V1.5 生效日期: 2025-03-01 文件密级: 内部一、产品基本信息 项目 内容 药品通用名称 板蓝根颗粒 汉语拼音 Banlangen Keli 剂型 颗粒剂 规格 每袋装 10g，每盒 20 袋 批准文号 国药准字 Z20240XXXX 执行标准 《中国药典》2025 年版一部 证据不足：成本变化与设备或行情共变不能证明净因果；请核查批次、实际采购价和实物耗量。

### 3.2 直接人工分析

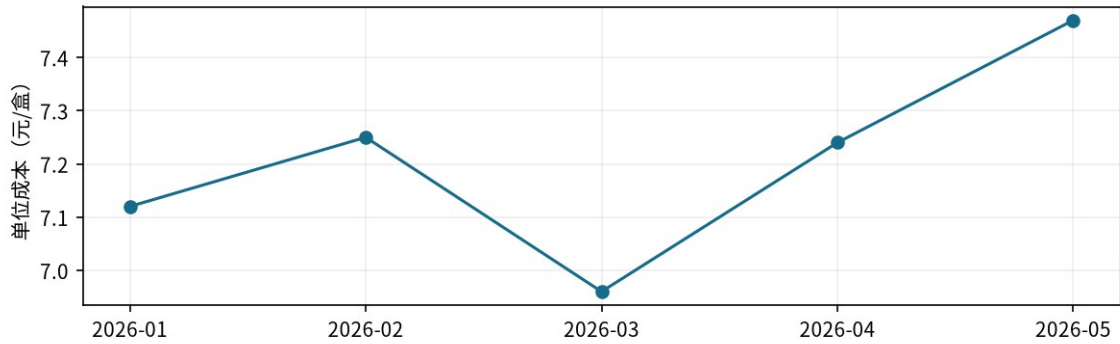
| 指标          | 本月     | 上月     | 环比     | 说明 |
|-------------|--------|--------|--------|----|
| 单位人工成本(元/盒) | 1.06   | 1.04   | 1.92%  | —  |
| 人工工时(h/万盒)  | 164.71 | 179.59 | -8.29% | —  |
| 平均小时工资(元/h) | 64.36  | 57.91  | 11.13% | —  |
| 人工效率(盒/人·日) | 485.71 | 445.45 | 9.04%  | —  |

### 3.3 制造费用分析

| 费用类别     | 本月(元/盒) | 上月(元/盒) | 环比变动  | 变动说明         |
|----------|---------|---------|-------|--------------|
| 折旧费      | 0.55    | 0.54    | 1.85% | 确定性明细；原因需查记录 |
| 动力费(水电气) | 0.42    | 0.41    | 2.44% | 确定性明细；原因需查记录 |
| 间接人工     | 0.34    | 0.33    | 3.03% | 确定性明细；原因需查记录 |
| 检验费      | 0.18    | 0.18    | 0.00% | 确定性明细；原因需查记录 |
| 其他制造费用   | 0.17    | 0.17    | 0.00% | 确定性明细；原因需查记录 |
| 合计       | 1.66    | 1.63    | 1.84% | —            |

## 四、重点产品专项分析 — 板蓝根颗粒

### 4.1 近 6 个月单位成本趋势



| 月份      | 单位成本 (元/盒) | 产量 (盒) | 总成本 (元)  |
|---------|------------|--------|----------|
| 2026-01 | 7.12       | 85000  | 605200.0 |
| 2026-02 | 7.25       | 72000  | 522000.0 |
| 2026-03 | 6.96       | 95000  | 661200.0 |
| 2026-04 | 7.24       | 98000  | 709520.0 |
| 2026-05 | 7.47       | 102000 | 761940.0 |

## 4.2 成本异常点排查

本期产量 102000 盒，上期 98000 盒；总成本 709520.00 → 761940.00 元。 单位成本：7.47 元/盒 总成本：761940.00 元 产量：102000.00 盒 板蓝根颗粒 产品配方文档 文档编号: PF-2026-BLG-001 版本: V1.5 生效日期: 2025-03-01 文件密级: 内部 一、产品基本信息 项目 内容 药品通用名称 板蓝根颗粒 汉语拼音 Banlangen Keli 剂型 颗粒剂 规格 每袋装 10g，每盒 20 袋 批准文号 国药准字 Z20240XXXX 执行标准 《中国药典》2025 年版一部 证据不足：成本变化与设备或行情共变不能证明净因果；请核查批次、实际采购价和实物耗量。

## 4.3 关键原材料市场价格跟踪

| 药材  | 参考月份    | 市场价格 | 单位（非采购价） |
|-----|---------|------|----------|
| 板蓝根 | 2026-05 | 32.0 | 元/kg     |
| 蔗糖  | 2026-05 | 7.0  | 元/kg     |
| 糊精  | 2026-05 | 12.5 | 元/kg     |

# 五、对标分析（二厂--一厂，以一厂为基准）

## 5.1 差异总览

| 要素   | 二厂 (元/盒) | 一厂 (元/盒) | 差异 (元/盒) | 差异率 (%) |
|------|----------|----------|----------|---------|
| 单位成本 | 7.97     | 7.47     | 0.50     | 6.69    |
| 直接材料 | 4.95     | 4.75     | 0.20     | 4.21    |
| 直接人工 | 1.19     | 1.06     | 0.13     | 12.26   |
| 制造费用 | 1.83     | 1.66     | 0.17     | 10.24   |

## 5.2 差异结构拆解

对标方向：二厂--一厂，以一厂为分母。一厂有原料明细；二厂缺少原料明细，不作比例推断。

5.3 差异归因分析

证据不足：跨厂数值差异已确定，但二厂缺少原料、工时与费用明细。具体原因待核查，不以本厂环比替代跨厂归因。

六、总结与建议

6.1 本月成本管理亮点

全部业务数字由固定数据快照计算，证据与口径可追溯。

6.2 需关注的问题

原料单位消耗成本不是采购单价或物料实耗；设备事件只支持待核查假设。生产/GMP变更需人工批准。

6.3 改进建议

建议

批准边界

先核查；生产/GMP变更须人工批准

先核查；生产/GMP变更须人工批准

先核查；生产/GMP变更须人工批准

先核查；生产/GMP变更须人工批准

建议核查设备维护与批次记录；生产或质量工艺变更需人工批准。

先核查；生产/GMP变更须人工批准

6.4 整改任务清单（自动生成）

状态

建议

责任人

待用户编辑确认

演示责任人（待确认）

待用户编辑确认

演示责任人（待确认）

待用户编辑确认

演示责任人（待确认）

待用户编辑确认

演示责任人（待确认）

待用户编辑确认

建议核查设备维护与批次记录；生产或质量工艺变更需人工批准。

演示责任人（待确认）

附录：指标口径、证据与版本

数据快照：26bf92d7970d98174fefc33754560694c326eaad48c25a8745cc27cc68fe1ab2

公式版本：cost-formulas-1.0

模板 SHA256：bc6c749c7545bfc6597aff4f529fa3c7b25b1b3547b42a79080af87c0097598

知识版本：bf5352b4045db1ca1679

生成状态：DEGRADED；模型：deepseek-flash。引用不代表原因已证实。

```
{"claim_type": "numeric_fact", "text_template": "指标 单位成本：[[metric:中药一厂:板蓝根颗粒:2026-05:2026-05:unit:unit_cost]]", "metric_refs": ["中药一厂:板蓝根颗粒:2026-05:2026-05:unit:unit_cost"], "evidence_refs": [], "evidence_quotes": {}, "hypothesis": false, "missing_evidence": [], "suggestion": "", "text": "单位成本：7.47 元/盒", "rendered_text": "单位成本：7.47 元/盒", "evidence_support": "metric_bound"}
```

```
{"claim_type": "numeric_fact", "text_template": "指标 总成本：[[metric:中药一厂:板蓝根颗
```

粒:2026-05:2026-05:unit:total\_cost]], "metric\_refs": ["中药一厂:板蓝根颗粒:2026-05:2026-05:unit:total\_cost"], "evidence\_refs": [], "evidence\_quotes": {}, "hypothesis": false, "missing\_evidence": [], "suggestion": "", "text": "总成本: 761940.00 元", "rendered\_text": "总成本: 761940.00 元", "evidence\_support": "metric\_bound"}

{"claim\_type": "numeric\_fact", "text\_template": "指标 产量: [[metric:中药一厂:板蓝根颗粒:2026-05:2026-05:unit:quantity]]", "metric\_refs": ["中药一厂:板蓝根颗粒:2026-05:2026-05:unit:quantity"], "evidence\_refs": [], "evidence\_quotes": {}, "hypothesis": false, "missing\_evidence": [], "suggestion": "", "text": "产量: 102000.00 盒", "rendered\_text": "产量: 102000.00 盒", "evidence\_support": "metric\_bound"}

{"claim\_type": "document\_fact", "text\_template": "板蓝根颗粒 产品配方文档\n文档编号: PF-2026-BLG-001\n版本: V1.5\n生效日期: 2025-03-01\n文件密级: 内部\n一、产品基本信息\n项目\n内容\n药品通用名称\n板蓝根颗粒\n汉语拼音\nBanlangen Keli\n剂型\n颗粒剂\n规格\n每袋装 10g, 每盒 20 袋\n批准文号\n国药准字 Z20240XXXX\n执行标准\n《中国药典》2025 年版 一部", "metric\_refs": [], "evidence\_refs": ["cb6cedade9d1cd240643dc35"], "evidence\_quotes": {"cb6cedade9d1cd240643dc35": "板蓝根颗粒 产品配方文档\n文档编号: PF-2026-BLG-001\n版本: V1.5\n生效日期: 2025-03-01\n文件密级: 内部\n一、产品基本信息\n项目\n内容\n药品通用名称\n板蓝根颗粒\n汉语拼音\nBanlangen Keli\n剂型\n颗粒剂\n规格\n每袋装 10g, 每盒 20 袋\n批准文号\n国药准字 Z20240XXXX\n执行标准\n《中国药典》2025 年版一部"}, "hypothesis": false, "missing\_evidence": [], "suggestion": "", "text": "板蓝根颗粒 产品配方文档\n文档编号: PF-2026-BLG-001\n版本: V1.5\n生效日期: 2025-03-01\n文件密级: 内部\n一、产品基本信息\n项目\n内容\n药品通用名称\n板蓝根颗粒\n汉语拼音\nBanlangen Keli\n剂型\n颗粒剂\n规格\n每袋装 10g, 每盒 20 袋\n批准文号\n国药准字 Z20240XXXX\n执行标准\n《中国药典》2025 年版一部", "rendered\_text": "板蓝根颗粒 产品配方文档\n文档编号: PF-2026-BLG-001\n版本: V1.5\n生效日期: 2025-03-01\n文件密级: 内部\n一、产品基本信息\n项目\n内容\n药品通用名称\n板蓝根颗粒\n汉语拼音\nBanlangen Keli\n剂型\n颗粒剂\n规格\n每袋装 10g, 每盒 20 袋\n批准文号\n国药准字 Z20240XXXX\n执行标准\n《中国药典》2025 年版一部", "evidence\_support": "verbatim"}

{"claim\_type": "insufficient\_evidence", "text\_template": "证据不足: 成本变化与设备或行情共变不能证明净因果; 请核查批次、实际采购价和实物耗量。", "metric\_refs": [], "evidence\_refs": [], "evidence\_quotes": {}, "hypothesis": false, "missing\_evidence": ["批次台账", "实际采购价", "实物耗量"], "suggestion": "建议核查设备维护与批次记录; 生产或质量工艺变更需人工批准。", "text": "证据不足: 成本变化与设备或行情共变不能证明净因果; 请核查批次、实际采购价和实物耗量。", "rendered\_text": "证据不足: 成本变化与设备或行情共变不能证明净因果; 请核查批次、实际采购价和实物耗量。", "evidence\_support": "not\_a\_factual\_claim"}

[cb6cedade9d1cd240643dc35] 产品配方文档\_板蓝根颗粒.pdf 第 1 页

板蓝根颗粒 产品配方文档  
文档编号: PF-2026-BLG-001  
版本: V1.5  
生效日期: 2025-03-01  
文件密级: 内部  
一、产品基本信息  
项目  
内容  
药品通用名称  
板蓝根颗粒

汉语拼音

Banlangen Keli

剂型

颗粒剂

规格

每袋装 10g，每盒 20 袋

批准文号

国药准字 Z20240XXXX

执行标准

《中国药典》2025 年版一部

有效期

36 个月

二、处方组成

2.1 处方量（每 1000 袋/10kg 颗粒）

序号

原料名称

处方量(kg)

药材来源

质量标准

1

板蓝根

12.00

甘肃陇西

CP2025 板蓝根项下

2

蔗糖

4.00

广西

CP2025 蔗糖项下

3

糊精

2.00

药用级

CP2025 糊精项下

2.2 单袋(10g)处方折算

原料名称

单袋含量

投料比例

板蓝根

6.67g（折合原药材）

66.7%

蔗糖

2.22g

22.2%

[7d05783223600030c8d8373d] 生产工艺文档\_中药一厂.pdf 第 2 页

## 2.2 关键工艺参数与成本关联

工序

关键参数

收率/消耗指标

对成本影响

水提

取

加水量 10 倍、提取 2 次、各

1.5h

提取收率 $\geq 85\%$

收率每降 1 个百分点，材料成本

$\uparrow 0.08$  元/盒

浓缩

温度  $60 \pm 5^\circ\text{C}$ 、真空

度  $-0.08\text{MPa}$

浓缩损耗 $\leq 2\%$

蒸汽耗量占制造费用 15%

配制

pH 值 5.5-6.5

—

苯甲酸钠用量与 pH 相关

灌装

灌装量  $10.2 \pm 0.2\text{ml}$

灌装损耗 $\leq 1\%$

超量灌装直接增加成本

灭菌

$115^\circ\text{C}/30\text{min}$

灭菌合格率

$\geq 99.5\%$

不合格品返工增加人工+能耗

## 2.3 各工序工时与人工分配

工序

操作定员

班产(盒)

单盒人工(元)

提取

2 人/班

批量 8000 盒

0.18

浓缩

1 人/班

连续生产

0.09

配制

2 人/班

批量 8000 盒

0.18

灌装

3 人/班

1200 盒/h

0.35

灭菌

1 人/班

连续生产

0.09

灯检

4 人/班

800 盒/h

0.38

包装

6 人/班

600 盒/h

0.45

合计

19 人

约 1.72

三、板蓝根颗粒 生产工艺路线

3.1 工艺流程

灯检(人工目检)

|

↓

贴签+装盒+装箱(包装线)

|

↓

[539635ade3b95116ba4c670e] 生产工艺文档\_中药一厂.pdf 第 2 页

0.45

合计

19 人

约 1.72

三、板蓝根颗粒 生产工艺路线

3.1 工艺流程

灯检(人工目检)

|

↓

贴签+装盒+装箱(包装线)

|

↓

成品入库(待检验)

[c3d69fdcbc95069dedbb03e9] 产品配方文档\_板蓝根颗粒.pdf 第 2 页

原料名称

单袋含量

投料比例

糊精

1.11g

11.1%

2.3 单盒(20 袋)材料成本参考

原材料

单盒用量

单价参考(元)

单盒成本(元)

板蓝根

133.4g

29 元/kg

3.87

蔗糖

44.4g

6.8 元/kg

0.30

糊精

22.2g

12 元/kg

0.27

包装材料(复合膜袋+纸盒)

1 套

0.72

0.72

合计

约 5.16

三、功能主治

清热解毒，凉血利咽。用于肺胃热盛所致的咽喉肿痛、口咽干燥；急性扁桃体炎见上述证候者。

四、关键工艺参数对成本的影响

工艺环节

关键参数

对成本的影响

水提取

加水量 10 倍、提取 2 次

提取收率直接影响板蓝根单耗

浓缩

浓缩至相对密度 1.20-1.25(60℃)

浓缩能耗占制造费用 12%

制粒

16 目筛制粒，60℃干燥

干燥温度和时间影响能耗

五、历史变更记录

日期  
版本  
变更内容  
2024-03-10  
V1.0  
初始版本  
2024-09-01  
V1.2  
板蓝根产地调整（河北→甘肃陇西）  
2025-03-01  
V1.5  
增加成本影响分析章节  
[243136d953e81230382fc047] 车间设备清单\_中药一厂.pdf 第 4 页  
六、设备维修历史（高价值事件记录）  
日期  
设备  
故障描述  
维修费用  
(元)  
停工时  
(h)  
影响  
2026-  
03  
胶囊填充机 NJP-  
3200  
计量盘磨损导致装量  
偏差超标  
8,500  
24  
胶囊产量减少  
12000 粒  
2025-  
11  
口服液灌封一体  
机  
伺服电机故障  
15,000  
16  
口服液产量减少  
8000 盒  
2025-  
08  
颗粒分装机  
DXDK-40VI

切刀磨损

3,200

8

板蓝根产量减少

4000 盒

2025-

05

三效浓缩器

真空泵故障

12,000

32

颗粒剂全线停产 2

天

折旧年限：10 年

月折旧率 =  $(1 - 5\%) / 10 / 12 = 0.7917\%$